

**التمرين الأول: (5 ن)**

- أدرس حسب قيم n الطبيعية بواقي قسمة العدد 3^n على 10
- بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $2013^{16n+2} - 2 \times 109^{8n+1} - 11 \equiv 0 [10]$
- عيّن الأعداد الطبيعية n حيث : $7 \times 3^{n+1} - 1 \equiv 0 [10]$ و $10 < n \leq 25$
- ليكن العدد A مكتوب $\overline{xx02102}$ في النظام ذي الأساس 3 و مكتوب $\overline{y67y}$ في النظام ذي الأساس 9

(أ) عيّن x و y (ب) أكتب A في النظام العشري(ج) أكتب A في النظام ذي الأساس 7**التمرين الثاني: (5 ن)**

- الفضاء منسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
- نعتبر المجموعة (S) للنقط $M(x, y, z)$ حيث : $x^2 + y^2 + z^2 - 4y - 5 = 0$.
- بيّن أنّ (S) سطح كرة يُطلب تعيين مركزها وطول نصف قطرها.
 - نعتبر المستوي (Q) المعرف بالمعادلة : $2x - 2y + z - 2 = 0$.
 - حدّد الوضع النسبي للمستوي (Q) و سطح كرة (S) .
 - بيّن أنّ نقط تقاطع المستوي (Q) والسطح الكروي (S) هو دائرة يُطلب تحديد مركزها ونصف قطرها.
 - نعتبر المستوي (P_m) المعرف بالمعادلة : $2mx + (1-2m)y + mz + 1 - 2m = 0$ حيث m عدد حقيقي.
 - ليكن (Δ) المستقيم الذي يشمل النقطة $A(0, -1, 0)$ وشعاع توجيهه $\vec{u}(1, 0, -2)$.
 - بيّن المستقيم (Δ) محتوًى في المستوي (P_m) .
 - حدّد قيمة العدد الحقيقي m التي من أجلها يكون المستوي (P_m) مماساً للسطح كرة (S) .
 - حدّد قيمة العدد الحقيقي m التي من أجلها يكون المستوي (P_m) عمودي على المستوي (Q) .

التمرين الثالث: (10ن)

I) الدالة المعرفة على $]-1; +\infty[$ كما يلي : $f(x) = -x + 2 + 2\ln(x+1)$

و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1. عين $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. بين أن المنحنى (C_f) الممثل للدالة f لا يقبل مقاربا مائلا عند $+\infty$.

3. أدرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها .

4. أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل (Δ) مماسا معامل توجيّهه 1 ، يطلب كتابة معادلة له .

5. (Δ_λ) مستقيم معادلته $y = \lambda x + 2\lambda$ ، λ وسيط حقيقي .

- بين أنه مهما يكن λ من $\mathbb{R}$ فإن (Δ_λ) يشمل نقطة واحدة يطلب تعيين إحداثيتها .

6. أ) بين أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في النقطة F ذات الفاصلة α حيث :
5 < α < 6 .

ب) هل (C_f) يقطع محور الفواصل على المجال $]-1; 1[$ ؟

7. أنشئ المنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) .

II) نعتبر الدالة g المعرفة على $]-1; 1[$ كما يلي : $g(x) = |x| + 2 + 2\ln(1-|x|)$.

1. أثبت أن الدالة g زوجية .

ب) بين أن المنحنى (C_g) يقبل مماسين متعامدين يطلب تعيين معادلتيهما .

2. أنشئ المنحنى (C_g) الممثل للدالة g باستعمال المنحنى (C_f) .

أساتذة المادة : مالجي // سي محمد

بالتوفيق في بكالوريا 2016

حل التمرين الأول: (05 نقاط)

1. دراسة بواقي قسمة العدد 3^n على 10

01.....

$n =$	$4k$	$4k + 1$	$4k + 2$	$4k + 3$
$3^n \equiv [10]$	1	3	9	7

2. إثبات أن

$$2013^{16n+2} - 2 \times 109^{8n+1} - 11 \equiv 0 [10]$$

$$2013^{16n} \equiv 1 [10] \text{ معناه } 2013 \equiv 3 [10]$$

$$2013^{16n+2} \equiv 2013^{16n} \times 2013^2 [10]$$

$$\equiv 3^2 [10] \equiv 9 [10]$$

$$109 \equiv 3^2 [10]$$

و لدينا :

$$109^{8n+1} \equiv 3^{16n+2} [10] \equiv 9 [10]$$

$$2013^{16n+2} - 2 \times 109^{8n+1} - 11 \equiv 9 - 18 - 11 [10]$$

$$\equiv 0 [10] \text{ 01}$$

3. تعيين الأعداد الطبيعية n حيث:

$$7 \times 3^{n+1} - 1 \equiv 0 [10] / 10 < n \leq 25$$

$n =$	$4k$	$4k + 1$	$4k + 2$	$4k + 3$
الباقى هو	0	2	8	6

$$k \in \{3; 4; 5; 6\} \text{ ومنه } n = 4k / 10 < 4k \leq 25$$

معناه

$$01 \text{ } n \in \{12; 16; 20; 24\}$$

4. أ. باختصار : $(x; y) = (2; 2)$ 01.....

$$0.5 \text{ } A = 2009 \text{ ب.}$$

ج. كتابة A في النظام ذي الأساس 7 .

$$2009 = 5 \times 7^3 + 6 \times 7^2$$

و منه A يكتب 5600 في النظام ذي الأساس 7

0.5.....

حل التمرين الثاني: (05 نقاط)

1. لدينا: $x^2 + (y - 2) + z^2 = 3^2$ 0.5.....ومنه (S) سطح كرة مركزها $(0; 2; 0)$ ونصف قطرها

$$0.5 \text{ } R = 3$$

2. أ) لدينا: $d(w; P) = 2$.بما أن $R > 2$ فإن: (S) و (Q) متقاطعان

0.5.....

ب) التقاطع هو الدائرة (C) التي نصف قطرها

$$r = \sqrt{R^2 - 2^2} = \sqrt{5} \text{ و مركزها } H\left(\frac{4}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$$

حيث H المسقط العمودي لـ w على (Q).

01.....

$$3. \text{ لدينا: الجملة } \begin{cases} x = 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = t \end{cases} \text{ (I) مع } t \in \mathbb{R}$$

هي تمثيل وسيطي (□) .

أ- بما أن معادلة (P_m) محققة من أجل الجملة (I)

$$01 \text{ } \text{ فإن } (\square) \subset (P_m)$$

ب- (P_m) مماس لـ: (S) يكافئ $d(w; P_m) = 3$

$$01 \text{ } \text{ أي من أجل } m = 0$$

$$\text{ج- لدينا: } \vec{n}_p \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ و } \vec{n}_{P_m} \begin{pmatrix} 2m \\ 1-2m \\ m \end{pmatrix}$$

$$\vec{n}_p \cdot \vec{n}_{P_m} = 0 \text{ يكافئ } (P) \perp (P_m)$$

$$0.5 \text{ } \text{ وعليه نجد: } m = \frac{2}{9}$$

حل التمرين الثالث: (10 نقاط)

1. الدالة المعرفة بـ: $f(x) = -x + 2 + 2\ln(x + 1)$

1. تعيين النهايات عند حدود مجموعة التعريف :

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty \text{ (مع الطريقة)}$$

0.5.....

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ (مع الطريقة)}$$

0.5.....

2. تبيان أن المنحني (C_f) لا يقبل مقاربا مائلا عند

+

$$\text{لدينا: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -1 \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (-x) = +\infty$$

إذن عند $+\infty$ لا يقبل (C_f) مقاربا مائلا وإنما يقبل

فرعا من قطع مكافئ باتجاه المستقيم ذو المعادلة

$$0.5 \text{ } y = -x$$

3. دراسة اتجاه تغير الدالة f وتشكيل جدول

التغيرات :

الدالة f تقبل الاشتقاق على مجموعة تعريفها ويكون

$$f'(x) = \frac{-x+1}{x+1}$$

إشارة $f'(x)$ من إشارة $(-x+1)$

01.....

جدول إشارة $f'(x)$:

x	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-

إذن لما $x \in]-1;1[$ f متزايدة ،

ولما $x \in]1;+\infty[$ f متناقصة. 0.25.....

● جدول التغيرات: 0.75.....

x	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$1 + \ln 4$	$-\infty$

4. إثبات أن (C_f) يقبل مماسا معامل توجيهه 1 :

أي: $f'(x_0) = 1$ تكافئ: $\frac{-x_0 + 1}{x_0 + 1} = 1$ ، $x_0 \in D$

ومنه: $x_0 = 0$ ، ومعادلة المماس هي: $y = x + 2$

01.....

5. إثبات أن المستقيمتان (Δ_x) تشتركان في نقطة

واحدة:

لدينا: $0 = \lambda(x+2) - y$ فيكون: $(x+2=0)$ و $(y=0)$

ومنه $(x=-2)$ و $(y=0)$

إذن كل المستقيمتان تشتركان في النقطة $B(-2;0)$

01.....

6. أ) تبين أن (C_f) يقطع محور الفواصل في النقطة

F

● الدالة f مستمرة ومتناقصة تماما و

$$f(5) \times f(6) < 0$$

إذن (ح م ق م) فإن: $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α و

$$\alpha \in]5;6[$$

أي أن (C_f) يقطع محور الفواصل في النقطة $F(\alpha;0)$

0.5.....

ب) هل (C_f) يقطع محور الفواصل على المجال

$]-1;1[$ ؟

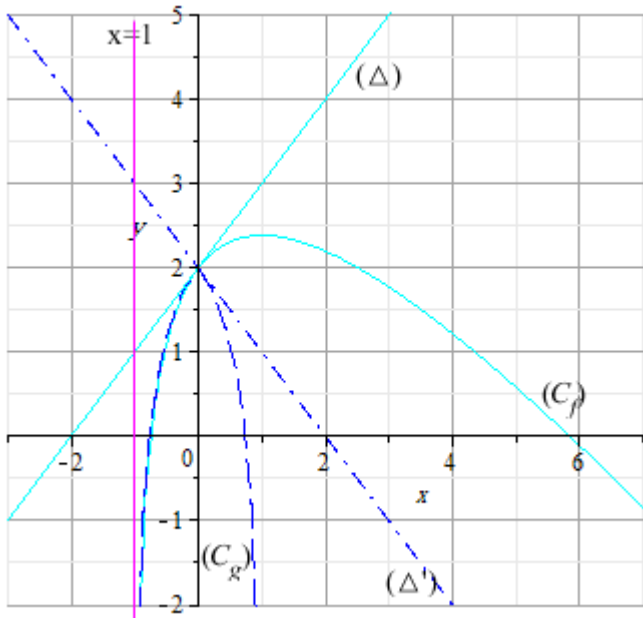
● الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما

● ولدينا: $2,38 \leq f(1) < 3$ و $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$ أي أن:

$$\left[\lim_{x \rightarrow -1} f(x) \right] \times f(1) < 0$$

إذن (C_f) يقطع محور الفواصل في النقطة وحيدة

0.5... $K(\beta;0)$



(II) الدالة المعرّفة بـ:

$$g(x) = |x| + 2 + 2\ln(1-|x|)$$

1. إثبات أن الدالة g زوجية على $D_g =]-1;1[$:

- مجموعة التعريف متناظرة بالنسبة للمركز ذو

الفصلة: $x = 0$

- $g(-x) = g(x)$ ، إذن الدالة g زوجية. 0.5.....

2. تبين أن (C_g) يقبل مماسين متعامدين :

على المجال $(C_g)]-1;0[$ يقبل مماسا (Δ) معادلته

$$y = x + 2$$

لكن الدالة زوجية على المجال $]-1;1[$ إذن الدالة g

تقبل مماسا

(Δ') على المجال $]0;1[$ معادلته $y = -x + 2$ حيث:

$$a_{(\Delta)} = 1$$

و $a_{(\Delta')} = -1$ ، إذن: $(\Delta) \perp (\Delta')$ 01.....

3. رسم المنحني (C_g) : لدينا: الدالة عبارة $g(x)$ هي:

$$\begin{cases} g(x) = -x + 2 + 2\ln(x+1) & x \in]-1;0[\\ g(x) = x + 2 + 2\ln(-x+1) & x \in]0;1[\end{cases}$$

ومنه على المجال $]-1;0[$ ينطبق على (C_f) ، ثم

نناظر

الرسم على المجال $]0;1[$ لأن الدالة g زوجية.

01.....

بالتوفيق في بكالوريا 2016

7. إنشاء (C_f) و (Δ) :01
 $f(1) = 1 + \ln(2) \approx 2,38$ نقطة حدية كبرى
 $(1; 1 + \ln(2))$